

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验—实验二

静态路由个人心得体会

姓　　名: 马福泉

学　　号: 23336179

小组编号: 第一组

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025年10月20日

结束日期: 2025年10月25日

实验地点: 实验D402

1 承担的工作

1.1 主要工作

- 负责连接实验设备，包括主机与路由器的物理连接，确保网线连接到正确端口并验证连接状态
- 辅助为PC配置IP地址和子网掩码，协助完成网络配置
- 辅助配置路由器接口地址并开启接口，参与R1和R2的GigabitEthernet接口IP地址配置和接口激活工作
- 辅助配置路由器静态路由，协助完成双向静态路由的配置，确保PC1和PC2之间的互联互通
- 对实验思考问题进行深入的资料搜寻和补充回答，完善对静态路由工作原理的理解
- 后期对实验报告进行修改润色，优化报告结构和内容表达，完善思考问题的详细回答

2 遇到的困难及解决方法

2.1 物理连接相关问题

- **端口识别困难**：实验初期发现路由器端口编号不连续，容易连接错误。通过仔细查看路由器上的端口标签，并在连接后观察端口指示灯状态，确保物理连接的正确性。
- **网线连接不稳定**：部分网线连接后指示灯未亮起或间歇性闪烁。通过更换质量较好的网线，并确保网线插头完全插入端口，解决了连接不稳定的问题。
- **设备启动时序**：初期没有注意设备启动顺序，导致配置时出现异常。调整为先启动路由器、后启动PC的顺序，确保所有设备完全就绪后再进行配置。

2.2 IP地址配置相关问题

- **网关配置遗漏**：在配置PC的IP地址时，初期忘记配置默认网关，导致后续路由测试异常。通过查阅网络配置手册，正确设置了PC的默认网关为对应路由器接口地址，解决了通信问题。

2.3 理论理解相关问题

- **路由选择原理**：对多条路由存在时的选择机制理解不够深入。通过学习最长前缀匹配、管理距离、路由度量值等概念，深入理解了路由器的转发决策过程。
- **静态路由与动态路由**：对静态路由的优缺点认识不够全面。通过对比分析，理解了静态路由在小型网络中的优势，以及在大型网络中维护困难的问题。

3 体会与总结

3.1 实验体会

- 通过本次静态路由实验，深入理解了路由器作为三层设备的核心功能，掌握了数据包转发的基本原理和路由表的作用机制。

- 实践操作让我认识到网络配置中细节的重要性，任何一个小错误都可能导致整个网络通信失败，培养了严谨的工作态度。
- 静态路由的手动配置过程让我体会到网络管理的复杂性，也更加理解了动态路由协议在大型网络中的重要意义。
- 团队协作中的分工合作，让我提高了沟通协调能力。

3.2 技术收获

- **路由原理掌握：**深入理解了路由器的工作原理，包括路由表查找、最长前缀匹配、下一跳转发等核心概念。
- **网络配置技能：**掌握了华为路由器的基本配置命令，能够独立完成接口配置、静态路由配置等基本操作。
- **故障排查方法：**学会了系统性的网络故障排查方法，从物理层到网络层的逐层分析思路。